PHYSIQUE-CHIMIE · CYCLE 4 · CINQUIÈME · À SORTIR APRÈS L'ESSAI

Corrigé — Les états de la matière

Chapitre 1 — La matière dans tous ses états · Activité 2

Corrigé | Même numérotation que la fiche d'exercices

Comment corriger. Chaque trou juste vaut 1 point. Le vocabulaire est celui du cours : solidification, fusion, vaporisation (évaporation ou ébullition), liquéfaction, condensation (ou condensation solide), sublimation. Quand une autre formulation reste juste, elle est indiquée sous l'exercice. L'orthographe des mots du cours compte.

Exercice 1 — Les trois états

/ 5

La matière peut exister sous trois états physiques : l'état **solide**, l'état **liquide** et l'état **gaz**.

Le passage d'un état physique à un autre constitue une **transformation physique**.

Il existe **6** changements d'état.

Aussi accepté. Les trois états dans n'importe quel ordre. « Gazeux » à la place de « gaz ». « Changement d'état » à la place de « transformation physique ». « Six » à la place de « 6 ».

Exercice 2 — Les six changements d'état

/ 6

État de départ	État d'arrivée	Nom du changement
liquide	solide	**solidification**
solide	liquide	**fusion**
liquide	gaz	**vaporisation**
gaz	liquide	**liquéfaction**
gaz	solide	**condensation**
solide	gaz	**sublimation**

Aussi accepté. Pour gaz → solide : « condensation solide ». Les deux noms sont dans le cours.

Exercice 3 — Être précis

/ 8

1. Le passage de l'état liquide à l'état gaz s'appelle la **vaporisation**. Il peut se faire par **évaporation** ou par **ébullition**.

2. Quand l'eau passe à l'état gaz seulement à sa surface, sans bouillir, ce passage s'appelle : **évaporation**. Il a lieu au niveau de la **surface libre** du liquide.

3. Quand le liquide bout, ce passage s'appelle : **ébullition**.

4. Le passage direct de l'état gaz à l'état solide s'appelle la **condensation**, ou **condensation solide**.

Aussi accepté. Dans la phrase 1, « évaporation » et « ébullition » peuvent être inversés. Les deux mots sont attendus. « Surface libre » compte pour un seul point : les deux mots sont nécessaires.

Exercice 4 — Le vocabulaire du cours / 7

1. Changement d'état : passage d'un **état physique** à un autre.

2. Cycle de l'eau : ensemble des **changements** d'état subis par l'eau, depuis son **évaporation** des océans jusqu'à son **retour** dans les océans.

3. Évaporation : passage de l'état **liquide** à l'état **gazeux** au niveau de la **surface libre** du liquide.

Aussi accepté. « Gaz » à la place de « gazeux ». Le mot du cadre Vocabulaire est « gazeux ». « Vaporisation » est proche de « évaporation », mais le mot exact de cette définition est « évaporation ».

Exercice 5 — Le cycle de l'eau / 21

1. Sous l'action du **Soleil**, une partie de l'eau des **océans**, des cours d'eau et de la surface du sol se transforme en **vapeur** d'eau. Cette vapeur, invisible, monte dans l'**atmosphère**.

2. Plus haut, l'air est plus **froid**. La vapeur d'eau se transforme en minuscules **gouttes** d'eau en suspension : elles forment les **nuages**.

3. L'eau quitte ensuite les nuages et retombe sur le sol ou dans l'océan. On appelle ces retombées des **précipitations**. En haute altitude, les nuages de pluie peuvent devenir des nuages de **neige** ou de **glace**. Il peut aussi tomber des grains de glace : c'est de la **grêle**.

4. Sur les continents, l'eau des précipitations peut s'**infiltrer** dans le sol et le sous-sol. Elle forme alors des nappes d'eau **souterraine**. Elle peut aussi **ruisseler** en surface et former des **rivières** et des **fleuves**.

5. Au printemps, les **températures** augmentent. La neige qui est au sol **fond** et se transforme en eau **liquide**.

6. Les eaux souterraines et les eaux de **ruissellement** finissent par retourner dans les **océans**.

Aussi accepté. « Neige » et « glace » dans n'importe quel ordre. « Rivières » et « fleuves » dans n'importe quel ordre. Un mot juste placé au mauvais endroit ne compte pas deux fois.

Exercice 6 — Les six étapes du schéma / 6

1. **Évaporation**
   L'eau liquide des océans, des cours d'eau et du sol devient de la vapeur.
2. **Formation de nuages**
   La vapeur forme des gouttes en suspension.
3. **Précipitations**
   L'eau retombe : pluie, neige ou grêle.
4. **Fonte des glaciers**
   La neige et la glace des glaciers redeviennent liquides.
5. **Ruissellement et infiltration**
   L'eau s'enfonce dans le sol ou coule à la surface.
6. **Retour aux océans**
   L'eau quitte les continents et revient dans les océans.

Aussi accepté. Étape 1 : « vaporisation » décrit le phénomène ; le mot écrit sur le schéma est « Évaporation ». Étape 5 : « infiltration et ruissellement » est accepté. Étape 4 : « fusion » est le changement d'état, le nom de l'étape sur le schéma est « Fonte des glaciers ».

Exercice 7 — Dans la vie de tous les jours / 7

1. Un glaçon fond dans un verre d'eau. **fusion** solide → liquide

2. Une flaque sèche au soleil, sans jamais bouillir. **évaporation** liquide → gaz, à la surface

3. L'eau d'une casserole bout et se transforme en vapeur. **ébullition** liquide → gaz, en bouillant

4. La vapeur d'eau chaude redevient des gouttes sur une vitre froide. **liquéfaction** gaz → liquide

5. Pendant la nuit, l'eau d'une flaque devient de la glace. **solidification** liquide → solide

6. La vapeur d'eau de l'air se transforme directement en givre, donc en glace. **condensation solide** gaz → solide

7. De la neige passe directement à l'état de vapeur, sans devenir liquide. **sublimation** solide → gaz

Aussi accepté. 2 : « vaporisation » (le mot le plus précis est « évaporation »). 3 : « vaporisation » (le mot le plus précis est « ébullition »). 6 : « condensation » (le mot le plus précis est « condensation solide »). Le mot précis et le mot juste mais plus général valent le point.

Mémo pour revoir le cours après la correction

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gaz**. Le passage de l'un à l'autre est une transformation physique. Il en existe six.

On part de	On arrive à	Nom	Exemple
liquide	solide	solidification	l'eau d'une flaque qui gèle
solide	liquide	fusion	un glaçon qui fond
liquide	gaz	vaporisation	évaporation : une flaque qui sèche au soleil ébullition : l'eau qui bout
gaz	liquide	liquéfaction	la buée sur une vitre froide
gaz	solide	condensation (condensation solide)	le givre
solide	gaz	sublimation	la neige qui devient vapeur sans fondre

Deux points à bien distinguer.

La solidification part d'un liquide qui devient solide. La condensation solide part d'un gaz qui devient solide.

L'évaporation a lieu à la surface libre du liquide, sans bouillir. L'ébullition a lieu quand le liquide bout. Les deux sont des vaporisations.

Les six étapes du schéma (doc. 2).

1. **Évaporation** — le Soleil transforme une partie de l'eau en vapeur.
2. **Formation de nuages** — en altitude, la vapeur devient de minuscules gouttes.
3. **Précipitations** — pluie, neige ou grêle. En haute altitude : neige ou glace.
4. **Fonte des glaciers** — au printemps, la neige redevient liquide.
5. **Ruissellement et infiltration** — nappes souterraines, rivières et fleuves.
6. **Retour aux océans** — les eaux souterraines et de ruissellement reviennent aux océans.

Repères. De 50 à 60 : revoir seulement les mots manqués. De 35 à 49 : refaire les exercices 2, 3 et 7 demain, sans la banque. En dessous de 35 : reprendre le doc. 1 et le doc. 2 à voix haute, puis refaire ces trois exercices.